TEMPERATURA Y CALORIMETRÍA | 1

- A NIVEL MICROSCÓPICO INTERPRETAMOS LA TEMPERATURA DE UN CUERPO COMO LA ENERGÍA CINÉTICA (AGITACIÓN TÉRMICA) DE LOS ÁTOMOS Y MOLÉCULAS QUE LO COMPONEN.

- SUPONGA QUE PONEMOS A DOS CUERPOS QUE SE HALLAN A DISTINTA TEMPERATURA EN CONTACTO TÉRMICO. SE ESTABLECERÁ ENTRE ELLOS UN FLUJO DE ENERGÍA TÉRMICA, QUE DENOMINAMOS CALOR (Q), HASTA QUE LAS TEMPERATURAS DE LOS CUERPOS SE IGUALEN Y SE ALCANCE EL EQUILIBRIO TÉRMICO.

- ESTE FLUJO DE CALOR SE ESTABLECE DESDE EL CUERPO A MAYOR TEMPERATURA HACIA EL QUE SE ENCUENTRA A MENOR TEMPERATURA (ESPONTÁNEAMENTE). PARA EL CUERPO QUE ABSORBE CALOR TOMAMOS $Q > 0$, Y PARA EL QUE LO CEDE, $Q < 0$. LAS UNIDADES DE Q SON LAS DE ENERGÍA. POR EJEMPLO JOULE (J), O BIEN CALORÍA (CAL): $1\ \text{CAL} = 4{,}18\ \text{J}$

- CALORÍA ES LA ENERGÍA NECESARIA PARA ELEVAR EN 1°C LA TEMPERATURA DE 1 g DE AGUA.

Escaneado con CamScanner

TEMPERATURA Y CALORIMETRÍA 2

- DOS CUERPOS SE ENCUENTRAN EN EQUILIBRIO TÉRMICO SI Y SOLO SI SE HALLAN A LA MISMA TEMPERATURA.
- UNA VEZ QUE SE ALCANZA EL EQUILIBRIO TÉRMICO EL FLUJO DE CALOR CESA.
- LA ABSORCIÓN O CESIÓN DE CALOR POR PARTE DE UNA SUSTANCIA PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA EL CAMBIO DE TEMPERATURA, O BIEN QUE SE PRODUZCA EL CAMBIO DE FASE.
- LAS SUSTANCIAS SE PRESENTAN EN ESTADO SÓLIDO, LÍQUIDO O GASEOSO.
- LOS CAMBIOS DE FASE PUEDEN SER:
  - SÓLIDO A LÍQUIDO (FUSIÓN)
  - LÍQUIDO A GASEOSO (VAPORIZACIÓN)
  - LÍQUIDO A SÓLIDO (SOLIDIFICACIÓN)
  - GASEOSO A LÍQUIDO (CONDENSACIÓN)
  - SÓLIDO A GASEOSO (SUBLIMACIÓN)
- DADA UNA CIERTA PRESIÓN, EL CAMBIO DE FASE DE UNA SUSTANCIA SE PRODUCE SIEMPRE A LA MISMA TEMPERATURA. EN GENERAL ASUMIREMOS LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA.

Escaneado con CamScanner

TEMPERATURA Y CALORIMETRIA 3

- EL PRINCIPIO CERO DE LA TERMODINÁMICA AFIRMA QUE SI DOS CUERPOS A Y B SE HALLAN SEPARADAMENTE CADA UNO DE ELLOS EN EQUILIBRIO TÉRMICO CON UN TERCER CUERPO C, ENTONCES SE ENCUENTRAN A SU VEZ EN EQUILIBRIO TÈRMICO ENTRE ELLOS.
- EXISTEN DIVERSAS MAGNITUDES QUE CAMBIAN CON LA TEMPERATURA, COMO SER LA ALTURA DE UNA COLUMNA DE MERCURIO, LA PRESIÓN DE UN GAS EN UN RECIPIENTE DE VOLUMEN FIJO, LA RESISTENCIA ELÉCTRICA, ETC. ESTO, JUNTO CON LAS NOCIONES ANTERIORES, NOS SUGIERE EL CAMINO PARA CONSTRUIR UN TERMÓMETRO QUE FUNCIONE EN UNA ESCALA DADA.
- EN LA ESCALA CELSIUS TOMAMOS COMO $0^{\circ}C$ AL PUNTO DE FUSIÓN DEL AGUA (AGUA EN EQUILIBRIO TÉRMICO CON HIELO) Y COMO $100^{\circ}C$ AL PUNTO DE VAPORIZACIÓN DEL AGUA (AGUA LÍQUIDA EN EQUILIBRIO TÉRMICO CON SU VAPOR) (SIEMPRE A PRESIÓN ATM.)

Escaneado con CamScanner

TEMPERATURA Y CALORIMETRÍA (4)

- TODAS LAS ESCALAS DE TEMPERATURA SON ARBITRARIAS CON EXCEPCIÓN DE LA ESCALA KELVIN (TEMPERATURA ABSOLUTA). EL 0K CORRESPONDE AL "CERO ABSOLUTO" EN EL CUAL TODAS LAS PARTÍCULAS QUE COMPONEN UN CUERPO QUEDAN EN REPOSO. LAS LEYES DE LA FÍSICA IMPIDEN QUE SE PUEDA ALCANZAR EL CERO ABSOLUTO EN EL LABORATORIO. EL CERO ABSOLUTO SE HALLA A $-273{,}15\,^{\circ}C$. PARA PASAR DE CELSIOS A KELVIN DEBEMOS IMPLEMENTAR: $K = C + 273{,}15$.

- SI UNA CIERTA MASA DE UNA DADA SUSTANCIA ABSORBE O CEDE UN CALOR Q, ¿QUÉ VARIACIÓN DE TEMPERATURA EXPERIMENTARÁ? ESO DEPENDERÁ DEL VALOR DE SU CALOR ESPECÍFICO C:

$$\boxed{Q = m\,c\,\Delta T}$$

DONDE $\Delta T = T_f - T_i$ ES LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA. OBSERVAR QUE PARA $T_i > T_f$ SERÁ Q<0 (CEDE CALOR)

Escaneado con CamScanner

- LOS VALORES DE C LOS TOMAREMOS PARA EVOLUCIONES A PRESIÓN CONSTANTE, LA CUAL SERÁ LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA. MÁS ADELANTE AL CONSIDERAR GASES IDEALES VEREMOS OTRAS POSIBILIDADES.

- ALGUNOS EJEMPLOS:

AGUA LÍQUIDA $\longrightarrow C = 1 \frac{cal}{g°C}$ (¡POR DEF. DE CALORÍA!)

HIELO $\longrightarrow C = 0,5 \frac{cal}{g°C}$

VAPOR DE AGUA $\longrightarrow C = 0,5 \frac{cal}{g°C}$

COBRE $\longrightarrow C = 0,09 \frac{cal}{g°C}$

ALUMINIO $\longrightarrow C = 0,22 \frac{cal}{g°C}$

PLOMO SÓLIDO $\longrightarrow C = 0,03 \frac{cal}{g°C}$

PLOMO LÍQUIDO $\longrightarrow C = 905 \frac{cal}{g°C}$

Escaneado con CamScanner

- AHORA BIEN, EL CALOR ESPECÍFICO NOS PERMITE VER QUÉ OCURRE CUANDO EL CALOR QUE ABSORBE O CEDE LA SUSTANCIA REPERCUTE EN UN CAMBIO DE TEMPERATURA.

PERO ¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL FLUJO DE CALOR SE RELACIONA CON UN CAMBIO DE FASE?. EN LA FUSIÓN Y EN LA VAPORIZACIÓN LA SUSTANCIA ABSORBE CALOR, MIENTRAS QUE EN LA SOLIDIFICACIÓN Y EN LA CONDENSACIÓN LA SUSTANCIA CEDE CALOR. EL CALOR LATENTE L INDICARÁ EL CALOR NECESARIO POR UNIDAD DE MASA: $\boxed{Q = mL}$

ALGUNOS EJEMPLOS:

FUSIÓN HIELO $\longrightarrow L = 80 \frac{cal}{g}$

VAPORIZACIÓN AGUA $\longrightarrow L = 540 \frac{cal}{g}$

FUSIÓN PLOMO $\longrightarrow L = 5,86 \frac{cal}{g}$

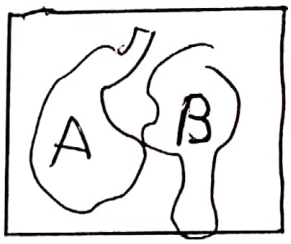
Escaneado con CamScanner

TEMPERATURA Y CALORIMETRÍA

- EN GENERAL REALIZAREMOS EXPERIENCIAS QUE PERMITAN ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DE SISTEMAS QUE SE HALLAN FUERA DEL EQUILIBRIO TÉRMICO. PARA LIBRARNOS DE LA INTERFERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE UTILIZARÉMOS RECIPIENTES ADIABÁTICOS, ES DECIR AQUELLOS QUE MANTIENEN A SU CONTENIDO TÉRMICAMENTE AISLADO DEL ENTORNO. DADO QUE NO EXISTE EL RECIPIENTE IDEALMENTE ADIABÁTICO, CONSIDERARÉMOS QUE LA EXPERIENCIA SE DESARROLLA EN UN LAPSO DE TIEMPO LO SUFICIENTEMENTE BREVE COMO PARA PODER DESPRECIAR EL CALOR INTERCAMBIADO CON EL MEDIO AMBIENTE. UN CALORIMETRO TENDRÁ ADEMÁS ADOSADOS ELEMENTOS COMO UN AGITADOR, UN TERMÓMETRO ETC. EL "EQUIVALENTE EN AGUA" (μ) ES LA MASA DE AGUA QUE TIENE EL MISMO COMPORTAMIENTO TÉRMICO QUE EL CALORÍMETRO.

Escaneado con CamScanner

- SUPONGA POR EJEMPLO QUE EN EL INTERIOR DE UN CALORÍMETRO HAY DOS SUSTANCIAS A Y B QUE INICIALMENTE ESTÁN FUERA DEL EQUILIBRIO TÉRMICO:



CALORIMETRO

SI DESPRECIO LA CONTRIBUCIÓN DEL CALORIMETRO Y DADO QUE EL CALOR INTERCAMBIADO CON EL ENTORNO ES NULO, TODO EL CALOR QUE UNA DE LAS SUSTANCIAS CEDE LA OTRA LO ABSORBERÁ: $Q_A + Q_B = 0$ $\left(Q_B = -Q_A\right)$

SI LA CONTRIBUCIÓN DEL CALORÍMETRO NO ES DESPRECIABLE ENTONCES DEBO INCLUIRLA: $Q_A + Q_B + Q_{CAL} = 0$.

SI AHORA RESULTA QUE DENTRO DEL CALORÍMETRO HAY N SUSTANCIAS,

Escaneado con CamScanner

EXTENDIENDO EL RAZONAMIENTO PREVIO DEBERÁ SER:

$$Q_{CAL} + \sum_{i}^{N} Q_i = 0$$

DONDE LOS SUCESIVOS Q's DEBERÁN SER DE LA FORMA $mc\Delta T$ O $\pm mL$. TÍPICAMENTE LOS PROBLEMAS DE CALORIMETRÍA REQUERIRÁN ESCRIBIR CORRECTAMENTE UNA ECUACIÓN COMO LA DE ARRIBA Y DESPEJAR LA INCÓGNITA.

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS RESUELTOS QUE ILUSTREN LA CUESTIÓN:

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO 1: UN CALORÍMETRO DE COBRE DE MASA 30 g CONTIENE 60 g DE HIELO EN EQUILIBRIO TÉRMICO A TEMPERATURA -8°C. SE INTRODUCE UNA MASA M DE ALUMINIO A TEMPERATURA 170°C, ALCANZÁNDOSE UNA NUEVA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO EN LA CUAL 2 g DE HIELO SE HAN FUNDIDO. CALCULE M, Y REPRESENTE GRÁFICAMENTE LA TEMPERATURA DEL HIELO EN FUNCIÓN DEL CALOR ABSORBIDO.

RESOLUCIÓN: DETERMINEMOS LOS DIVERSOS CALORES INTERVINIENTES. NOTE QUE SE FUNDE SÓLO UNA PARTE DEL HIELO, POR LO QUE LA TEMPERATURA FINAL DE EQUILIBRIO DEBE SER $T_F = 0°C$. / (SI FUESE MAYOR SE HABRÍA FUNDIDO TODO EL HIELO, Y SI FUESE MENOR NO SE HABRÍA FUNDIDO NADA DEL MISMO)

Escaneado con CamScanner

1) CALORÍMETRO DE COBRE DE $-8^{\circ}C$ A $0^{\circ}C$:

$$Q_{CAL} = 30\,g \times 0{,}09 \frac{CAL}{g^{\circ}C} \times [0^{\circ}C - (-8^{\circ}C)] = 21{,}6\,CAL$$

2) HIELO DE $-8^{\circ}C$ A $0^{\circ}C$:

$$Q_{HIELO} = 60\,g \times 0{,}5 \frac{CAL}{g^{\circ}C} \times [0^{\circ}C - (-8^{\circ}C)] = 240\,CAL$$

3) FUSIÓN DE 2g DE HIELO:

$$Q_{FUSIÓN} = 2\,g \times 80 \frac{CAL}{g} = 160\,CAL$$

4) ALUMINIO DE $170^{\circ}C$ A $0^{\circ}C$:

$$Q_{AL} = M \times 0{,}22 \frac{CAL}{g^{\circ}C} \times (0^{\circ}C - 170^{\circ}C) = -37{,}4 \frac{CAL}{g} M$$

LUEGO:

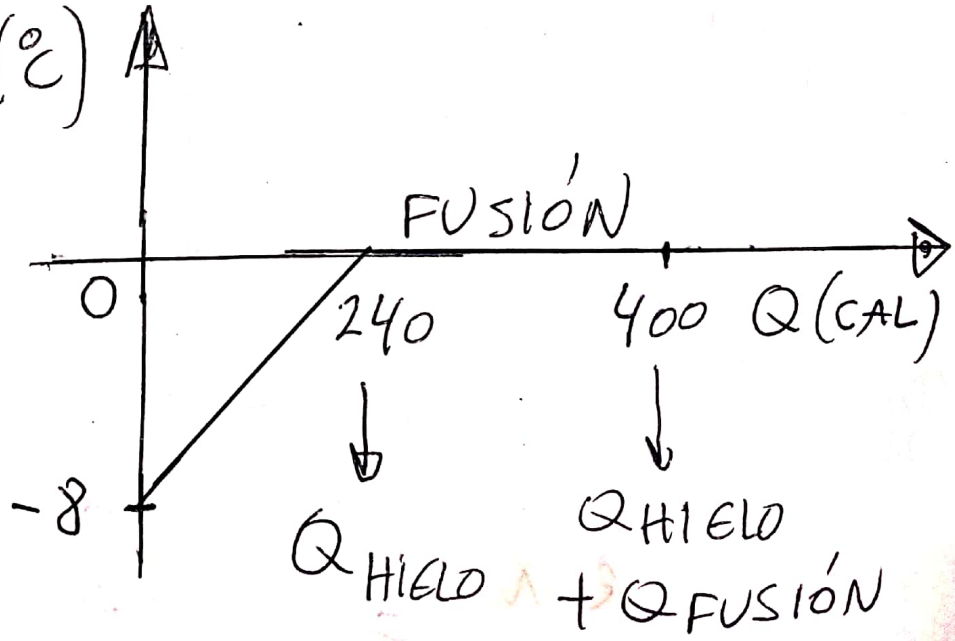
$$0 = Q_{CAL} + Q_{HIELO} + Q_{FUSIÓN} + Q_{AL} \Longrightarrow$$

$$\longrightarrow 0 = 421{,}6\,CAL - 37{,}4 \frac{CAL}{g} M \longrightarrow \boxed{M = 11{,}27\,g}$$

Escaneado con CamScanner

TEMPERATURA Y CALORIMETRÍA 12

PARA EL GRÁFICO DE TEMPERATURA DEL HIELO EN FUNCIÓN DEL CALOR ABSORBIDO TENEMOS EN CUENTA QUE ENTRE $-8°C$ Y $0°C$ LA TEMPERATURA CRECE LINEALMENTE CON Q (PUES $Q = mc\Delta T$) Y EN $0°C$ SE PRODUCE LA FUSIÓN Y LA TEMPERATURA NO CAMBIA: T(°C)



Escaneado con CamScanner

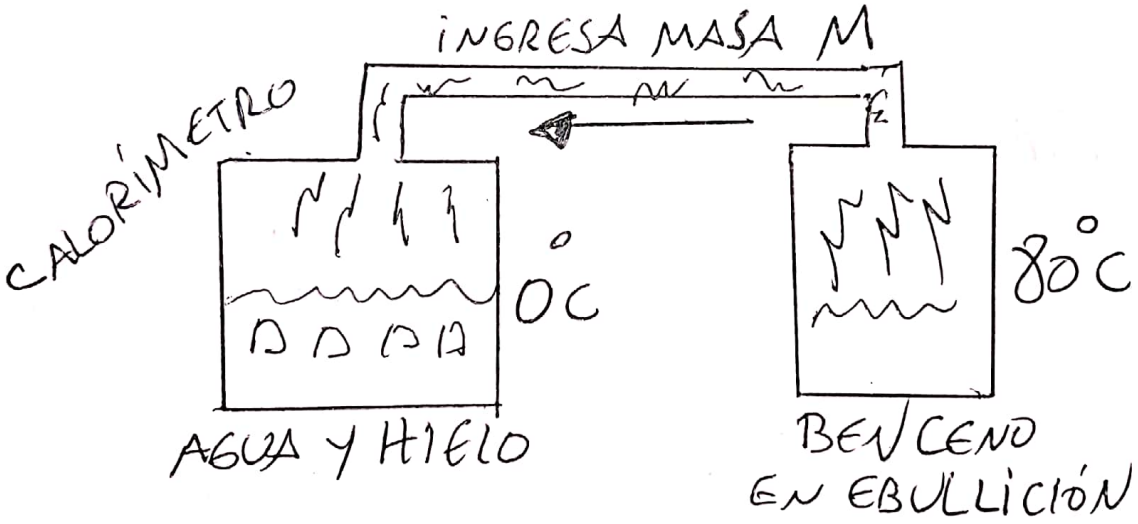
EJEMPLO 2: UN CALORÍMETRO DE COBRE DE MASA 20 g CONTIENE 2 g DE HIELO EN EQUILIBRIO TÉRMICO CON 3 g DE AGUA LÍQUIDA. EL CALORÍMETRO SE UNE POR UN TUBO CON UN RECIPIENTE EN EL QUE HIERVE BENCENO A LA TEMPERATURA DE SU PUNTO DE EBULLICIÓN NORMAL (80°C). LUEGO DE HABERSE CONDENSADO UNA MASA M DE BENCENO EN EL CALORÍMETRO, ÉSTE Y SU CONTENIDO ALCANZAN UNA TEMPERATURA FINAL DE 22°C. CALCULAR M Y REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA TEMPERATURA DEL BENCENO EN FUNCIÓN DEL CALOR CEDIDO.

DATOS: CALOR ESPECÍFICO DEL BENCENO $C = 0,4 \frac{cal}{g°C}$.

CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN DEL BENCENO $L = 90 \frac{cal}{g}$.

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN: EN EL CALORÍMETRO HAY AGUA EN EQUILIBRIO TÉRMICO CON HIELO, ENTONCES LA TEMPERATURA INICIAL ES 0°C !!
AL CALORÍMETRO INGRESA UNA MASA M DE VAPOR DE BENCENO:



UNA VEZ QUE EL VAPOR DE BENCENO INGRESA AL CALORÍMETRO, CONDENSA Y LUEGO BAJA SU TEMPERATURA HASTA LOS 22°C.
LOS CALORES INTERVINIENTES SON:

1) CALORÍMETRO DE 0°C A 22°C:

$$Q_{CAL} = 20\,g \cdot 909 \frac{CAL}{8^\circ C} \cdot (22^\circ C - 0^\circ C) = 396\,CAL$$

ado con CamScanner

2) FUSIÓN DE 2 g DE HIELO:

$$Q_{FUSIÓN} = 2\,g \times 80\,\frac{CAL}{g} = 160\,CAL$$

3) AGUA LÍQUIDA DE 0°C A 22°C:

(TODA LA MASA DE AGUA!!)

$$Q_{AGUA} = 5\,g \times 1\,\frac{CAL}{g°C} \times (22°C - 0°C) = 110\,CAL$$

4) CONDENSACIÓN DEL BENCENO:

$$Q_{COND} = -M \times 90\,\frac{CAL}{g}$$

(SIGNO "−" PUES EN LA CONDENSACIÓN CEDE CALOR!!)

5) BENCENO DE 80°C A 22°C:

$$Q_{BENC} = M \times 94\,\frac{CAL}{g°C} \times (22°C - 80°C) = -23{,}2\,\frac{CAL}{g}M$$

LUEGO:

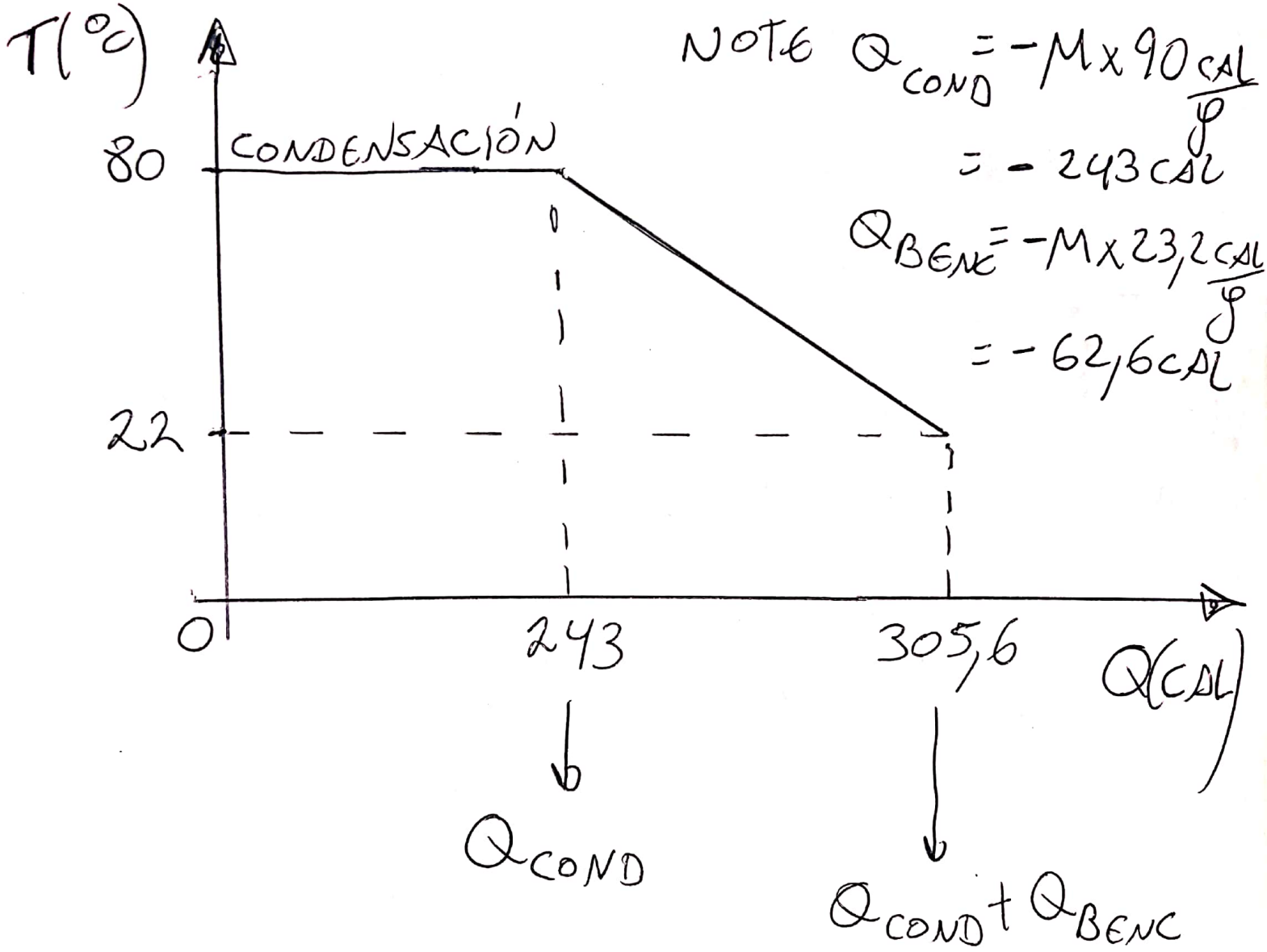
$$0 = Q_{CAL} + Q_{FUSIÓN} + Q_{AGUA} + Q_{COND} + Q_{BENC} \rightarrow$$

$$\rightarrow 0 = 309{,}6\,CAL - 113{,}2\,\frac{CAL}{g} \times M$$

$$\rightarrow \boxed{M = 2{,}7\,g}$$

Escaneado con CamScanner

EL GRÁFICO PEDIDO QUEDA:



NOTE $Q_{COND} = -M \times 90 \frac{CAL}{g}$

$= -243\,CAL$

$Q_{BENC} = -M \times 23{,}2 \frac{CAL}{g}$

$= -62{,}6\,CAL$

Escaneado con CamScanner

GUIA TERMODINÁMICA 1

EJERCICIO 1:

a) $0 = 20g \times 1\frac{CAL}{g°C} \times (24°C - 20°C)$

$+ 100g \times 1\frac{CAL}{g°C} \times (24°C - 20°C)$

$+ 50g \times C \times (24°C - 90°C)$

$\rightarrow \boxed{C = 0,145 \frac{CAL}{g°C}}$

b) $M_{Zn} C_{Zn} = \Pi C_{AGUA} \rightarrow M_{Zn} = 20g \cdot \frac{1}{0,1}$

$\rightarrow \boxed{M_{Zn} = 200g}$

c) $M_{FE} C_{FE} = \Pi C_{AGUA} \rightarrow M_{FE} = 20g \cdot \frac{1}{0,113}$

$\rightarrow \boxed{M_{FE} = 177g}$

d) HECHO EN LA RESPUESTA DE LA GUIA.

Escaneado con CamScanner

GUIA TERMODINÁMICA 2

EJERCICIO 2: A PARTIR DEL GRÁFICO DEL ENUNCIADO VEMOS QUE:

$$Q = m_x c_x \Delta T \longrightarrow -1650\ CAL = m_x c_x \cdot (-150°C)$$

$$\longrightarrow m_x c_x = 11 \frac{CAL}{°C} \text{ PARA ESTE OBJETO.}$$

AHORA LO PONEMOS A 500 K = 227°C Y LO JUNTAMOS CON UNA MASA M_{AGUA} DE AGUA A 25°C, LA TEMP. FINAL ES 35°C:

$$0 = m_x c_x (35°C - 227°C) + \cdot$$

$$+ M_{AGUA} c_{AGUA} (35°C - 25°C)$$

$$0 = 11 \frac{CAL}{°C} (35°C - 227°C) + M_{AGUA} \cdot 1 \frac{CAL}{g°C} \cdot 10°C$$

$$0 = -2112\ CAL + 10 \frac{CAL}{g} \cdot M_{AGUA}$$

$$\boxed{M_{AGUA} = 211{,}2\ g}$$

Escaneado con CamScanner